

Exercice 1 :

Une entreprise est spécialisée dans la fabrication de savons. On s'intéresse dans cet exercice aux différents défauts que peuvent présenter les savons

PARTIE A

L'entreprise propose des savons senteur vanille ou noix de coco qui peuvent présenter des défauts de forme lors de la fabrication

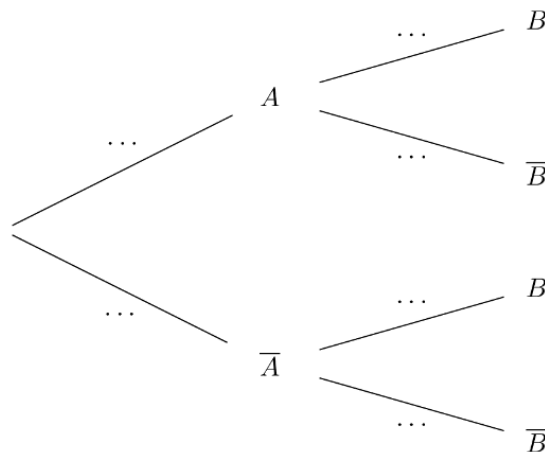
Après avoir réalisé une étude sur 200 savons, l'entreprise constate que :

- 130 savons sont à la vanille
- Parmi les savons à la vanille, 2% présentent un défaut de forme
- Parmi les savons à la noix de coco, 96% ne présentent aucun défaut de forme.

On choisit un savon au hasard et on considère les événements suivants :

- A : « le savon est à la vanille »
- B : « le savon présente un défaut de forme »

1. Compléter l'arbre des probabilités suivant en indiquant les probabilités correspondantes.



2. Calculer la probabilité que le savon soit à la vanille et possède un défaut.
3. Calculer $P(B)$
4. Sachant que le savon possède un défaut, quelle est la probabilité que ce soit un savon à la vanille ? Arrondir à 0,001 près.

PARTIE B

Pour être jugé conforme, un savon doit peser entre 98 et 102 g.

On note X la variable aléatoire qui, à chaque savon associe sa masse en grammes.

On suppose que X suit la loi normale d'espérance 100 et d'écart type 1

1. Pour fournir ses magasins l'entreprise prépare des colis de 150 savons. Quelle est la masse moyenne en kilogrammes d'un colis ?
2. Par la méthode votre choix :
 - a. Déterminer $P(X \leq 98)$ et arrondir le résultat au millième
 - b. Interpréter le résultat précédent
3. Déterminer la probabilité que le savon ne soit pas conforme. Arrondir au centième.

Exercice 2 :

PARTIE A

Un couple souhaite demander un emprunt afin d'acquérir un appartement d'une valeur de 140 000 €.

Une première banque leur propose un crédit de 140 000€ au taux mensuel de 0,12% sur 180 mois remboursable par mensualité constante.

1. La banque établit le tableau d'amortissement suivant où la cellule C1 est au format pourcentage

	A	B	C	D	E
1		taux mensuel	0,12%		
2					
3	Mois	Capital restant dû en début de mois	Intérêts du mois	Amortissement du capital	Mensualité constante
4	1	140 000,00			865,26
5	2				865,26
6	3				865,26
7	4				865,26

- a. Donner les trois formules à saisir en cellule C4, D4 et B5 qui, recopiées vers le bas permettent de compléter ce tableau
- b. Déterminer alors les valeurs obtenues en C4, D4 et B5

2. Quel est le cout total de ce crédit ?

Une seconde banque propose au couple des conditions plus avantageuses avec un emprunt de 140 000€ au taux annuel de 1,35% sur 12 ans.

3. Montrer que le taux moyen mensuel équivalent à ce taux annuel, arrondi au millième est de 0,112%
4. On rappelle la formule du calcul d'une mensualité constante notée m

$$m = C \times \frac{t}{1 - (1 + t)^{-n}}$$

où C est le capital emprunté, t le taux mensuel et n le nombre de mensualités

Sachant que le couple ne peut pas rembourser une mensualité supérieure à 1 000€ par mois, va-t-il pouvoir souscrire cet emprunt ?

Exercice 3

Afin d'assurer son appartement, le couple compare deux propositions :

- Proposition A : le montant de l'assurance est de 200 euros la première année puis augmente de 10 euros par an
- Proposition B : le montant de l'assurance est de 180 euros la première année puis augmente de 6% par an.

On note a_n le montant de l'assurance avec la proposition A et b_n celui avec la proposition B la n ème année. Ainsi on a $a_1 = 200$ et $b_1 = 180$

1. Étude de la proposition A :
 - a. Calculer a_2 et a_3
 - b. Donner la nature de la suite (a_n) et exprimer a_{n+1} en fonction de a_n
 - c. Donner pour tout entier naturel n non nul a_n en fonction de n
2. Étude de la proposition B :
 - a. Calculer b_2 et b_3
 - b. Donner la nature de la suite (b_n) et exprimer b_{n+1} en fonction de b_n
 - c. Donner pour tout entier naturel n non nul b_n en fonction de n
3. Par la méthode de votre choix, déterminer la formule la plus avantageuse si le couple conserve son assurance pendant 10 ans

Formulaire :

Somme des termes d'une suite arithmétique :

$$u_1 + u_2 + \dots + u_n = n \times \frac{u_1 + u_n}{2}$$

Somme des termes d'une suite géométrique où q est la raison de la suite et $q \neq 1$:

$$u_1 + u_2 + \dots + u_n = u_1 \times \frac{1 - q^n}{1 - q}$$